

บทที่ 7

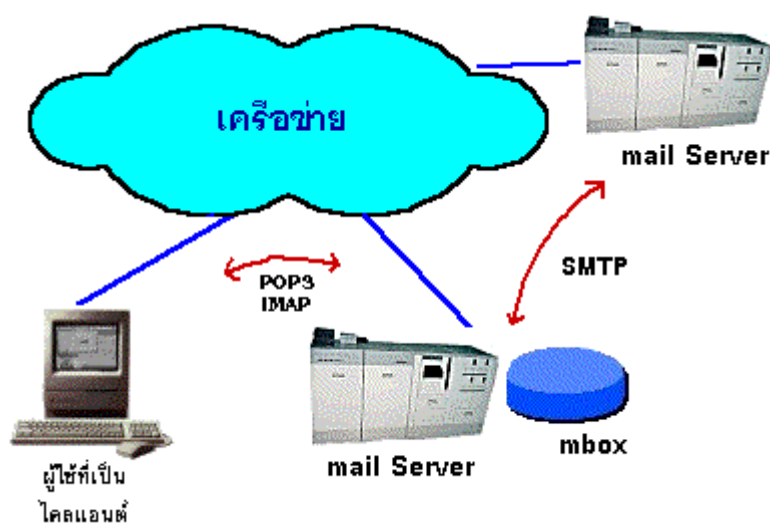
ความรู้เรื่องอีเมลและการเขียนโปรแกรมส่งอีเมล

7.1 ความรู้เรื่องอีเมล

อีเมล (E-Mail หรือ Electronic Mail) เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ อีเมลเป็นระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ปัจจุบันมีผู้ใช้อีเมลบนอินเทอร์เน็ตหลายร้อยล้านคน และในที่สุดทุกคนก็จะเป็นสมาชิกบนระบบอีเมลและติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง

ระบบการจัดส่งอีเมลประกอบด้วย เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวหลัก เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็นผู้จดหมายให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้จะมีอีเมลแอดเดรส (Email Address) ประจำเซิร์ฟเวอร์ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ เซิร์ฟเวอร์ยังทำหน้าที่ที่สำคัญ คือ เป็นผู้รับส่งจดหมายระหว่างกันโดยใช้โปรโตคอลที่ชื่อ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

จากโครงสร้างระบบอีเมลที่เซิร์ฟเวอร์จัดการ จึงมี mbox ซึ่งเป็นที่เก็บจดหมายของแต่ละคน ที่เก็บนี้จะแยกตามสิทธิของแต่ละคน โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดพื้นที่เก็บจดหมายของแต่ละคนได้ ขณะเดียวกันเมื่อมีการรับหรือส่งระบบ MailSender จะเป็นผู้รับจดหมายและเข้าคิวไว้เพื่อนำส่ง หรือจ่ายไปยังปลายทาง ระบบจะตรวจสอบที่อยู่ปลายทางให้เอง ถ้านำส่งได้ก็จะส่งออกไป ถ้านำส่งไม่ได้ด้วยปัญหาใดก็ตามจะส่ง Return Mail กลับมา เป็นการแจ้งแก่ผู้ส่งว่าไม่สามารถส่งอีเมลไปถึงผู้รับได้



รูปที่ 7.1 การรับส่งอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์

จะเห็นว่า การรับส่งระหว่างเมลเซิร์ฟเวอร์ใช้โปรโตคอล SMTP โดยตัวเซิร์ฟเวอร์ยังทำหน้าที่หลักที่สำคัญคือ เป็น Mail Exchange หรือ Mail Relay ในกรณีที่มีองค์กรขนาดใหญ่และมีระบบการจัดการอีเมลจะมีเมลเกตเวย์ (Mail Gateway) ให้เข้าสู่ระบบระบบเมลย่อยของตนเองได้ การนำจ่ายต่อจึงต้องอาศัยการส่งต่อเพื่อให้เข้าสู่จุดหมายปลายทางได้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ จึงต้องมีการติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งจะทำตัวเองเป็น Mail Client เพื่อเชื่อมโยงกับ Mail Server การที่ผู้ใช้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์จึงต้องพัฒนาโปรโตคอลให้ใช้งานง่าย โปรโตคอลที่นิยมใช้กันคือ POP3 (Post Office Protocol) และ IMAP โปรโตคอลทั้งสองทำให้วิธีการติดต่อได้รับพัฒนาผ่านเข้าไปยังตัวเว็บเบราว์เซอร์ จนเป็นที่รู้จักกันดีคือ เว็บเมล (Web-based Email) โดยเน้นรูปแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกในการใช้งาน เพราะใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นว่า ระบบอีเมลที่ใช้นอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงติดต่อกันอย่างไร ความเป็นจริงแล้วการหาเส้นทางหรือหาที่อยู่ที่ดี มีวิธีการตามหลักการของโปรโตคอลพื้นฐานที่ SMTP วางซ่อนอยู่คือ TCP/IP การหาที่อยู่จึงต้องอ้างอิงกันต่อ และค้นหาจนได้หมายเลข IP

การติดต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นั้น เป็นการเรียกเข้าสู่ทางพอร์ต (Port) ที่ผู้มีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็สามารถติดต่อกับระบบเมลด้วยตนเอง เข้าสู่พอร์ตโดยตรง ดังนั้นระบบเมลจึงมีช่องทางให้ใครก็ได้ติดต่อกับพอร์ตสื่อสารเข้าสู่ระบบเมลโดยตรง

7.2 การใช้งานวินซ็อกคอนโทรล (Winsock Control)

คอนโทรลที่ชื่อว่า วินซ็อก (Winsock) ที่มากับ Microsoft Visual Basic เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนา โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรล ActiveX ตัวอื่น ๆ วินซ็อกจะเป็นคอนโทรลที่ถูกนำมาใช้งานมากคอนโทรลหนึ่ง ต่อไปจะอธิบาย ถึงวิธีการใช้งานวินซ็อกคอนโทรล และ วิธีการใช้มันกับอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลอื่น ๆ อาทิเช่น HTTP (WWW), FTP, NNTP (Newsgroup), SMTP, POP3 และ IMAP

ต่อไปจะอธิบายถึงเรื่องของไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ ไคลเอนต์จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะร้องขอบริการหรือข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่านทางโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Web Browser, Outlook Express และ mIRC ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะเป็นเครื่องที่ให้บริการต่าง ๆ แก่เครื่องที่เป็นไคลเอนต์ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server), เมล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server), ไออาร์ซีเซิร์ฟเวอร์ (IRC Server) โดยมากโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตจะถูกติดตั้งลงในเครื่องที่เป็นไคลเอนต์ ทำให้เครื่องที่เป็นไคลเอนต์มีความสามารถในการรับและส่งอีเมล, เปิดชมเว็บไซต์, ทำการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มข่าว (Newsgroup) ต่าง ๆ และสามารถโหลดไฟล์ที่ต้องการ ส่วนโปรแกรมอีกประเภทหนึ่ง จะต้องติดตั้งกับเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมประเภทนี้จะให้บริการ แก่ไคลเอนต์ ที่ร้องขอใช้บริการ เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถที่จัดการกับเครื่องไคลเอนต์ได้หลายเครื่อง และพร้อมกันนั้นก็ยังสามารถจัดการกับงานต่าง ๆ ที่อยู่บนเครื่องไปพร้อมกัน เพราะว่าเทคโนโลยีซ็อกเก็ต (Socket) ที่มีใช้งานในปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรภาพ ซ็อกเก็ตที่มีการใช้งานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จะถูกเรียกว่าวินโดวส์ซ็อกเก็ต (Windows Socket) หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า วินซ็อก (Winsock) ความหมายของซ็อกเก็ต คือ เครื่องมือของโปรแกรมที่จะถูกใช้ในการในการส่ง และ รับ ข้อมูลผ่านทางหมายเลขพอร์ตของ TCP/IP ที่กำหนด โปรแกรมจะสร้างซ็อกเก็ตได้ตามที่ต้องการเพื่อใช้ในการทำงาน แต่ 1 ซ็อกเก็ต จะต้องทำงานกับ 1 พอร์ตของ TCP/IP เท่านั้น โปรแกรมฝั่งไคลเอนต์จะสร้างซ็อกเก็ตและทำการกำหนดหมายเลขพอร์ตโดยวิธีการสุ่มหมายเลขขึ้นมา แต่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะไม่เป็นเช่นนั้น โปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำตามข้อกำหนด ที่ได้มีการกำหนดไว้ใน TCP/IP ports ซึ่งจะเป็นมาตรฐาน ตัวอย่าง: หมายเลข TCP/IP port สำหรับ FTP server คือ 21 และ สำหรับเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ คือ 80 มีข้อกำหนดที่ครอบคลุม (Global Arrangement) สำหรับการเรียกใช้บริการ (Services) โดยจะมีการกำหนดหมายเลขของพอร์ตที่ไคลเอนต์ควรที่จะส่งคำร้องขอบริการ ดังแสดงในตารางที่ 7.2

Protocol	Port	Description
SMTP	25	Simple Mail Transfer Protocol
POP3	110	Post Office Protocol
NNTP	119	Network News Transfer Protocol
FTP	21	File Transfer Protocol
HTTP	80	Hypertext Transfer Protocol
IMAP	143	Internet Mail Access Protocol

ตารางที่ 7.2 แสดงโปรโตคอลต่าง ๆ กับพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อ

ไคลเอนต์จะเริ่มต้นสร้างการติดต่อผ่านเน็ตเวิร์ก (Network Sessions) กับเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่านทางเน็ตเวิร์กโปรโตคอล (Network Protocol) ตัวใดตัวหนึ่ง แล้วจะสร้างซ็อกเก็ต และ กำหนดให้มันติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ เมื่อซ็อกเก็ตได้รับที่อยู่ (Address) และ หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์แล้วมันก็จะติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นทันที ในส่วนของคอนโทรลที่ชื่อ วินซ็อกแล้ว คุณควรที่จะเรียกใช้เมธอด Connect เพื่อทำการติดต่อ คำสั่งด้านล่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างของการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ FTP

```
Winsock1.Connect "ftp.microsoft.com", 21
```

จะเห็นได้ว่าเมธอดต้องการ 2 พารามิเตอร์ พารามิเตอร์แรกคือ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการติดต่อ (Remote Server) มันสามารถอยู่ในรูปแบบของชื่อ หรืออาจเป็น IP Address ก็ได้ พารามิเตอร์อีกตัวคือ หมายเลขพอร์ต ซึ่งเป็นตัวกำหนดชนิดของบริการที่เราต้องการร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์ พอร์ตหมายเลข 21 จะเป็นพอร์ตที่รอการร้องขอที่จะเข้ามายัง FTP Server การรอการร้องขอ (Listening) หมายถึง การที่โปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์รอคอยการร้องขอบริการจากไคลเอนต์ ในกรณีที่ทำการติดต่อได้ สำเร็จ วินซ็อกคอนโทรล จะแจ้งให้เราทราบโดยเกิดเป็นเหตุการณ์ (Event) ที่ชื่อ Connect event ตอนนี้อการติดต่อที่เกิดขึ้นจะพร้อมสำหรับการส่ง และ รับข้อมูล เหตุการณ์ต่างๆต่อไปที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กโปรโตคอล (Network Protocol) ที่คุณกำลังใช้

- เซิร์ฟเวอร์รอคอยคำสั่งจากคุณ
- เมื่อโปรโตคอลที่ใช้ตรงกัน เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วตัดการติดต่อ
- เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความต้อนรับไปยังไคลเอนต์ ตามลักษณะของรูปแบบโปรโตคอลนั้น ๆ (FTP, SMTP, POP3, NNTP, IMAP) แล้วจะรอคอยคำสั่งจากคุณ
- เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อความกลับสู่ไคลเอนต์ ซึ่งข้อความเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาการติดต่อต่อไปตามลักษณะของรูปแบบโปรโตคอลนั้น ๆ (FTP, SMTP, POP3, NNTP, IMAP)

ในช่วงเวลาติดต่อ เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความตอบกลับ ซึ่งเราสามารถที่จะ ตรวจสอบ และ จัดการกับข้อความที่ได้รับ ถ้าเมื่อวินซ็อกคอนโทรลเกิดอีเวนต์ DataArrival เราก็จะรับข้อมูลดังกล่าว โดยวางโค้ดต่อไปนี้ไว้ในส่วนของอีเวนต์

```
Dim strData As String
```

```
Winsock1.GetData strData
```

จากโค้ดข้างต้น จะเป็นการรับข้อมูลออกจากบัฟเฟอร์ แล้วนำไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ strData

การติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะของคำสั่งและการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างด้านล่าง จะแสดงถึงขั้นตอนการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP ของบริษัท Microsoft

Client: Tries to make connection with ftp.microsoft.com (port 21)

Server: Accepts connection and sends first response to client

Server: 220 ftp Microsoft FTP Service (Version 3.0).

Client: USER anonymous

Server: 331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.

Client: PASS gdal@comset.net

Server: 230 Anonymous user logged in.

Client: CWD developr

Server: 250 CWD command successful.

วิธีการที่จะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ จะต้องใช้เมธอด SendData ในการส่ง ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น การส่งคำสั่งแรกของการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP

```
Winsock1.SendData "USER anonymous" & vbCrLf
```

- คำสั่งที่ใช้จะเป็นแบบตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ มีผลแตกต่างกัน (Case-Insensitive)
- บางคำสั่งจำเป็นต้องมีพารามิเตอร์ตามหลัง โดยมีช่องว่างขึ้นกลางไว้
- จะสิ้นสุดคำสั่งด้วยสัญลักษณ์ vbCrLf (มีค่าเท่ากับ Chr(13) และ Chr(10) รวมกัน)
- เซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองเป็น ตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่จัดการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โค้ดที่ตอบสนองกลับมานั้นจะมีตัวเลข 3 หลักนำหน้าคำสั่ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Left ในการรับค่าของตัวเลข ดังตัวอย่าง: strResponseCode = Left\$(strServerResponse, 3).

ส่วนในเรื่องของการตัดการติดต่อ โคลเอนต์จะทำโดยการส่งคำสั่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ (คำสั่ง QUIT จะเป็นคำสั่งที่ถูกใช้กันมาก) เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความตอบกลับสุดท้าย แล้วจะตัดการติดต่อ วินซ็อกคอนโทรล

จะแจ้งการตัดการติดต่อผ่านทางอีเวนต์ Close แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุก ๆ โปรโตคอล ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ HTTP จะตัดการติดต่อทันทีหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลให้ไคลเอนต์แล้ว